

Ley fuerte de los grandes números

Teorema 1 (Ley fuerte de los grandes números). Sean $(X_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ v.a.i.i.d.

$$\implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} \mathbb{E}[X_1] \quad \text{donde} \quad S_n = \sum_{j=1}^n X_j.$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en varios pasos:

1. Primero truncamos las X_j : definimos $Y_k := X_k \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k| \leq k\}} \wedge T_n := \sum_{k=1}^n Y_k$

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_k \neq Y_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| > k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| \geq k) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{H2:??}}}{\leq} \mathbb{E}[|X|] = \|X_1\|_1 < \infty.$$

Entonces, por el lema de Borel-Cantelli I, $\mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \{X_k \neq Y_k\}\right) = 0$ y, por tanto, para casi todo $\omega \in \Omega$ se tiene que $X_k(\omega) \neq Y_k(\omega)$ en un número finito de ocasiones.

$$\implies \sum_{k=1}^n \frac{X_k(\omega) - Y_k(\omega)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies \frac{S_n(\omega)}{n} - \frac{T_n(\omega)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{c.s.}$$

Por tanto, para probar el teorema, basta ver que $\frac{T_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} \mathbb{E}[X_1]$.

2. Se tiene que $\forall y \geq 0 : 2y \sum_{k \geq y} \frac{1}{k^2} \leq 4$ (ejercicio).

3. Veamos cómo controlar la suma de las varianzas. Primero acotamos $\mathbb{V}(Y_k)$:

$$\mathbb{V}(Y_k) \leq \mathbb{E}[|Y_k|^2] \stackrel{\text{H2:??}}{\leq} 2 \int_0^{\infty} t \cdot \mathbb{P}(|Y_k| > t) dt \leq \int_0^k 2t \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt. \quad (1)$$

Ahora podemos usar esta cota para controlar $\sum_k \mathbb{V}(Y_k)/k^2$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \mathbb{V}(Y_k) &\stackrel{(\text{??})}{\leq} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \int_0^k 2t \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^{\infty} \sum_{k \geq t} \frac{2t}{k^2} \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt = \\ &\leq \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t) \left[2t \sum_{k \geq t} \frac{1}{k^2} \right] dt \stackrel{??}{\leq} 4 \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \stackrel{\text{H2:??}}{=} 4 \cdot \mathbb{E}[|X_1|]. \end{aligned}$$

4. Basta demostrar el resultado suponiendo que $\forall k \in \mathbb{N} : Y_k \geq 0$ y luego aplicarlo a Y_k^+

y a Y_k^- por separado para probar el caso general (ejercicio).

5. Sea $\alpha > 1$, definimos $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$ y sea $\varepsilon > 0$.

$$\implies \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) \stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}(T_{k(n)})}{\varepsilon^2 k(n)^2}.$$

Como las X_j son independientes, las Y_j también lo son y, por tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) &\stackrel{\text{prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep}}{\leq} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{\varepsilon^2 k(n)^2} \sum_{j=1}^{k(n)} \mathbb{V}(Y_j) = \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{V}(Y_j) \sum_{n: k(n) > j} \frac{1}{k(n)^2}. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$, se tiene que $\sum_{n: k(n) > j} \frac{1}{k(n)^2} \sim \sum_{n: \alpha^n > j} \frac{1}{\alpha^{2n}} \sim j^{-2}$.

$$\implies \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) \sim \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}(Y_j)}{j^2} \stackrel{??}{\leq} \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \|X_1\|_1 < \infty.$$

Entonces, por Borel-Cantelli II, $\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \{|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)\}\right) = 0$.

6. Por el teorema de la convergencia dominada, $\frac{\mathbb{E}[T_{k(n)}]}{k(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_1]$ (ejercicio).

7. Por ??, $\frac{T_{k(n)}}{k(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} \mathbb{E}[X_1]$. Sea ahora $m \in \mathbb{N} : k(n) \leq m \leq k(n+1)$, entonces, como

$$\forall k \in \mathbb{N} : Y_k \geq 0, \text{ se tiene que } \frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leq \frac{T_m}{m} \leq \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)}.$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{k(n+1)} \cdot \frac{T_{k(n)}}{k(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{k(n+1)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n)}}{k(n)} \stackrel{??}{=} \frac{1}{\alpha} \cdot \mathbb{E}[X_1] \text{ c.s.}$$

De la misma forma, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)} = \alpha \cdot \mathbb{E}[X_1]$ c.s. Por lo tanto,

$$\forall \alpha > 1 : \frac{\mathbb{E}[X_1]}{\alpha} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{T_m}{m} \leq \alpha \cdot \mathbb{E}[X_1] \text{ c.s.}$$

Haciendo α tender a 1^+ , se tiene que $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{T_m}{m} = \mathbb{E}[X_1]$ c.s. y hemos terminado. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.